УТВЕРЖДЕНО
Академическим руководителем
ОП «Бэкенд-разработка и
архитектура программных систем»
25.08.2026 г.

РАЗРАБОТАНО
Центром практик, проектной работы и
предпринимательства ФКН

**Программа практики основной образовательной программы высшего образования —
программы магистратуры факультета компьютерных наук (ФКН)
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
«Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»**

Академический руководитель О.В. Максименкова



Москва
2026

Оглавление

Оглавление 2
Аннотация 4
Основные термины и сокращения 5
Раздел 1. Общие сведения 7
Раздел 2. Описание содержания практической подготовки 9
2.2. Организация практической подготовки 9
2.3 Курсовой проект, 1 курс 10
2.3.1. Аннотация 10
2.3.2 Оценивание и отчётность ЭПП «Курсовой проект» 11
2.3.2.1. Оценивание и отчётность ЭПП «Курсовой проект» 11
2.3.2.2. Критерии оценивания 11
2.3.3 Этапы подготовки (контрольные точки) ЭПП «Курсовой проект» 13
2.3.4 Порядок ликвидации академической задолженности по курсовому проекту 13
2.4 Проект «Хакатон» 14
2.4.1 Оценивание и отчётность ЭПП «Хакатон» 15
2.4.1.1 Критерии оценивания 16
2.4.2 Этапы подготовки (контрольные точки) ЭПП «Хакатон» 17
2.4.3. Порядок ликвидации академической задолженности по проекту «Хакатон» 17
2.5 ЭПП «Выпускная квалификационная работа», 2 курс 18
2.5.1 Цель ЭПП 18
2.5.2 Содержание, особенности освоения ЭПП 18
2.5.3 Руководство ЭПП «Выпускная квалификационная работа» 18
2.5.4. Оценивание и отчётность ЭПП «Выпускная квалификационная работа» 19
2.5.5 Этапы подготовки ЭПП «Выпускная квалификационная работа» (контрольные точки на (2027/2028 учебный год) 20
2.6. NDA в ЭПП 20
Раздел 3. Ресурсы и особенности выполнения заданий в условиях ограничительных мер 21
Раздел 4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 21
Приложение 1 22
Курсовой проект первого курса 22
Цель и задачи курсового проекта 22
Содержание курсового проекта 22
Требования к технологическому стеку и архитектурным решениям 23
Границы курсового проекта 24
Результаты курсового проекта 25
Требования к отчёту по курсовому проекту 25
Требования к программной реализации 28

Этапы подготовки и выполнения курсового проекта ... 28
Проект «Хакатон» ... 29
Требования к защите проекта «Хакатон» ... 29
Требования к отчёту проекта «Хакатон» ... 30
Приложение 2 ... 31
Приложение 3 ... 32
Приложение 4 ... 32
Приложение 5 ... 37
Приложение 6 ... 38
Приложение 7 ... 41
Приложение 8 ... 43
Приложение 9 ... 44

Аннотация

Настоящая Программа практики составлена в соответствии с Положением о практической подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 17.06.2021 № 06, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.10.2021 № 11 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.10.2021 №6.18.1-01/191021-7, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2022 № 03 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.07.2021 № 6.18.1-01/130721-7, и с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.11.2023, протокол № 14, внесенными приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2024 № 6.18-01/120124-5 (далее – Положение), а также документами НИУ ВШЭ, регулирующими организацию промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.

Практика на образовательной программе (далее – ОП) магистратуры «Бэкенд разработка и архитектура программных систем» состоит из курсового проекта и проекта «Хакатон» на первом курсе и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) на втором. Основные цели практики — формирование компетенций для проектирования архитектуры сложных систем, решения нестандартных программно-инженерных задач и проведения прикладных исследований (research and development, R&D) в области бэкенд-разработки.

Программа практики включает в себя описание элементов учебного плана образовательной программы, организованных в форме практической подготовки и сгруппированных в модуле «Практика» учебного плана.

Основные термины и сокращения

АК – апелляционная комиссия

БРАПС – образовательная программа магистратуры «Бэкенд разработка и архитектура программных систем», реализуемая на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

Диплом – документ о высшем образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра), в том числе диплом НИУ ВШЭ

Документы ЭПП – совокупность документов, устанавливающих правила реализации элементов практической подготовки на конкретной образовательной программе

ДООП – Дирекция основных образовательных программ

Кампус – все кампусы НИУ ВШЭ (НИУ ВШЭ Москва, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ - Пермь, НИУ ВШЭ - Нижний Новгород), обеспечивающие осуществление образовательной (научно-образовательной), научной (научно-исследовательской), экспертно-аналитической и иной деятельности университета

КП – курсовой проекта, в т.ч. междисциплинарный курсовой проект

Кредит (зачетная единица) – универсальная единица измерения объема образовательной программы, равная 38 академическим или 25 астрономическим часам

Менеджер ОП – руководитель учебного офиса образовательной программы или менеджер, в функции которого входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов образовательной программы

Модуль «Практика» учебного плана ОП – один из модулей учебного плана согласно образовательным стандартам бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ, в рамках которого формируются компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую

Нетология – ООО «Нетология», сетевой партнер ФКН НИУ ВШЭ по реализации магистратуры «Инженерия данных»

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в том числе филиалы

ОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, специалитета, магистратуры всех форм обучения НИУ ВШЭ, реализуемая НИУ ВШЭ и его филиалами

ОС НИУ ВШЭ – образовательный стандарт НИУ ВШЭ

Положение – Положение о практической подготовке студентов основных образовательных программ – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пререквизиты - любые предварительные условия или специфические курсы, которые должны быть выполнены или изучены студентом перед реализацией ЭПП

Профильная организация – организация, в которой осуществляется практическая подготовка студентов

Студент – лицо, осваивающее образовательную программу высшего образования

СЭД – система электронного документооборота

Учебный офис, УО – отдел сопровождения учебного процесса, в функции которого входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов образовательной программы

Факультет – структурное подразделение[1] НИУ ВШЭ, в том числе филиала, реализующее образовательные программы

ФКН – факультет компьютерных наук

ЭИОС – электронная информационно-образовательная система НИУ ВШЭ

ЭПП (элемент практической подготовки) – элемент учебного плана, реализация которого заключается в достижении целей и задач практической подготовки.

ЭУП – элемент учебного плана

NDA – (Non-disclosure agreement) – соглашение о неразглашении

[1] В том числе подразделения, имеющие иное наименование (институт, центр и т.д.), реализующие образовательные программы.

Раздел 1. Общие сведения

Таблица 1.1 – Образовательная программа «Бэкенд разработка и архитектура программных систем»

Год набора	Вид практики	Тип практики (ЭПП)	Признак	Объем на одного студента, з.е.	Объем на одного студента, ак.ч.	Период реализации
2026	Проектная	Курсовой проект	Обязательная	6	228	2-4 модуль 1 курса 2026/2027 уч.г.
2026	Проектная	Проект «Хакатон»	Обязательная	9	342	4 модуль 1 курса 2026/2027 уч.г.
2026	Научно-исследовательская	Подготовка ВКР	Обязательная	15	570	октябрь-май 2027/2028 уч.г., аттестация после 4 модуля 2027/2028

Таблица 1.2 – Даты точек контроля для ЭПП

Тип ЭПП	КТ для подписания задания студенту	КТ для предоставления промежуточного варианта текста / отчёта	КТ для предоставления итогового варианта текста / отчёта
Курсовой проект	не позднее 30 ноября	не позднее 22 марта	не позднее 25 апреля
Проект «Хакатон»	не позднее 30 апреля	определяется техническим ментором проекта	не позднее 20 июня
Подготовка ВКР	не позднее 15 декабря	определяется научным	не позднее 14 календарных дней

		руководителем ВКР	до первой даты защиты ВКР

Раздел 2. Описание содержания практической подготовки

2.1. Реализация практической подготовки

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью на базах практической подготовки, к которым относятся структурные подразделения Университета и внешние организации, с которыми заключены договоры о практической подготовке.

Достижение целей и задач практической подготовки осуществляется посредством реализации элемента практической подготовки.

В состав модуля «Практика» учебного плана образовательной программы могут входить элементы двух видов: элементы практической подготовки вида «проектная практика», элементы практической подготовки вида «исследовательская практика».

По способу проведения практика может быть стационарной, выездной, дистанционной или гибридной:

- стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной в г. Москва и Московской области;
- выездной является практика, которая проводится в профильных организациях вне г. Москва и Московской области;
- дистанционной является практика, при которой взаимодействие студента с профильной организацией и выполнение заданий осуществляется удаленно, через интернет, без физического присутствия студента в организации;
- гибридной является практика, при которой взаимодействие студента с профильной организацией и выполнение заданий осуществляется как удаленно, через интернет, так и в очном формате в профильной организации.

Практика проводится в рассредоточенном (распределенном) формате – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий (или их параллельного проведения).

2.2. Организация практической подготовки

Объем практической подготовки в зачетных единицах либо академических часах и её продолжительность в неделях, сроки проведения устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками образовательной программы.

Основными участниками практической подготовки являются:

- студенты ОП БРАПС;
- академический руководитель ОП БРАПС;
- менеджер по практике Нетологии;
- менеджер УО;

- руководитель практической подготовки от НИУ ВШЭ/НПР и работники структурных подразделений ФКН;
- соруководитель практической подготовки от Нетологии;
- заместитель декана по учебно-методической работе ФКН.

2.3 Курсовой проект, 1 курс

2.3.1. Аннотация

Курсовой проект направлен на формирование практического опыта проектирования, разработки, тестирования и документирования серверной части веб-приложения.

Целью курсового проекта является разработка работающего прототипа серверного веб-приложения на языке Python с использованием реляционной базы данных, базового пользовательского интерфейса и комплекта проектной, технической и отчётной документации. В рамках работы над проектом обучающиеся выполняют полный цикл разработки базового программного продукта: от анализа предметной области и формулирования требований до реализации, тестирования, документирования и представления результатов.

Курсовой проект ориентирован на решение прикладной задачи в выбранной предметной области и является основой для последующего развития в рамках Хакатона, а также может рассматриваться как основа для последующего развития в рамках выпускной квалификационной работы второго года обучения.

Курсовой проект выполняется в групповом формате. Рекомендуемый состав проектной группы — от 2 до 4 обучающихся. Распределение ролей и зон ответственности внутри группы фиксируется в проектной документации и учитывается при оценивании индивидуального вклада обучающихся.

Тематика курсовых проектов формируется командой образовательной программы. Обучающиеся вправе предложить собственную тему проекта при условии её соответствия целям образовательной программы, уровню подготовки первого курса, техническим требованиям к курсовому проекту и возможности содержательного сопровождения со стороны преподавателей и со-руководителей.

Курсовой проект выполняется во взаимосвязи со следующими дисциплинами первого курса:

- «Язык Python для разработчиков»;
- «Реляционные базы данных»;
- «Веб-разработка»;
- «Фронтенд-разработка для бэкенд-разработчиков»;
- «Алгоритмы и структуры данных»;
- «Семинар наставника».

Организационно-формальное сопровождение курсового проекта осуществляется в рамках «Семинара наставника». Содержательное и техническое сопровождение осуществляется в рамках профильных дисциплин, а также со стороны соруководителей курсовых проектов от Нетологии (профильной организации).

2.3.2 Оценивание и отчётность ЭПП «Курсовой проект»

2.3.2.1. Оценивание и отчётность ЭПП «Курсовой проект»

Критерием успешного прохождения ЭПП «Курсовой проект» является положительная накопительная оценка, которая представляет собой сумму оценок за элементы контроля текущей аттестации.

Элементы текущей аттестации:

- отчет по курсовому проекту,
- репозитория с программным кодом,
- подтверждения апробации результатов проекта.

Курсовой проект выполняется в групповом формате. Отчёт по установленной образовательной программой форме предоставляется каждым участником команды и отражает индивидуальный вклад.

Итоговая оценка выставляется каждому обучающемуся индивидуально с учётом качества представленных материалов, соответствия проекта техническому заданию и подтверждённого вклада обучающегося в выполнение проекта.

Отчёт по курсовому проекту засчитывается как результат освоения дисциплины «Семинар наставника» за 3 модуль.

Итоговая оценка по ЭПП «Курсовой проект» рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{Окурспроект = 0{,}7 \times Орп + 0{,}1 \times Оапробация + 0{,}2 \times Октм}$$

где:

- **Орп** — оценка в отзыве руководителя практики;
- **Оапробация** — оценка за подтверждение апробации результатов проекта;
- **Октм** — оценка за прохождение контрольных точек «консультация с техническим ментором», 10 - пройдены успешно четыре точки; 7 - пройдены успешно три точки; 5 - пройдены успешно две точки; 3 - пройдена успешно одна точка; 0 - не пройдено ни одной.

Каждый компонент оценивается по 10-балльной системе. Округление производится по правилам арифметики.

2.3.2.2. Критерии оценивания

1. Оценка отчёта по курсовому проекту

Оценка выставляется преподавателем-ментором дисциплины «Семинар наставника».

Оценивается качество текстового описания проекта, соответствие отчёта требованиям образовательной программы и стандартам оформления вуза.

Оценка выставляется на основании критериев:

- Соответствие отчёта структуре и стандартам оформления вуза.
- Полнота описания постановки задачи и проектного решения.
- Качество описания технических решений и их обоснование.

- Наличие и корректность, осмысленность содержательность выводов, их логическая связь с поставленной задачей и проектными решениями.

Структура отчёта по курсовому проекту::

1. Титульный лист (по форме вуза).
2. Аннотацию на русском и английском языках (150-200 слов).
3. Ключевые слова на русском и английском языках (не более 10 слов).
4. Содержание.
5. Введение.
6. Обзор предметной области и технологий.
7. Архитектуру и проектирование системы.
8. Реализацию программного продукта.
9. Тестирование и верификацию.
10. Заключение.
11. Список источников.
12. Приложения.

2. Оценка репозитория с кодом

Оценка выставляется соруководителем-ментором курсового проекта от Нетологии.

Оценивается качество программной реализации, работоспособность проекта и готовность репозитория к проверке и запуску.

Оценка выставляется на основании следующих критериев:

- Работоспособность и полнота реализации функционала в соответствии с техническим заданием.
- Качество и читаемость кода: структура проекта, именование, комментарии, соблюдение базовых практик разработки.
- Наличие README с описанием проекта и инструкцией по запуску.
- Наличие тестов и их покрытие ключевых сценариев работы приложения.

3. Оценка свидетельства апробации результатов проекта

Оценка выставляется координатором программы при предоставлении подтверждающих документов.

К подтверждениям апробации результатов проекта относятся:

- выступление на научной конференции в области ИТ по теме проекта;
- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ;
- акт о внедрении результатов проекта;
- иной документ, подтверждающий внешнюю апробацию или практическое использование результатов проекта, согласованный с координатором программы.

Оценка выставляется следующим образом:

- предоставлено корректное подтверждение апробации результатов проекта — 10 баллов;
- подтверждение отсутствует либо не соответствует теме проекта — 0 баллов.

Отчётность по ЭПП «Курсовой проект» включает:

- отчёт по курсовому проекту, представленный в установленном образовательной программой формате;
- ссылку на репозиторий проекта с исходным кодом и документацией;
- подтверждение апробации результатов проекта при наличии;
- материалы, подтверждающие индивидуальный вклад обучающихся в групповую работу, при необходимости.

Отчётные документы по ЭПП «Курсовой проект» должны быть загружены в ЭИОС в проект «Курсовой проект». Отчет по КП обязательно загружается через ЭИОС в систему «Антиплагиат».

2.3.3 Этапы подготовки (контрольные точки) ЭПП «Курсовой проект»

	Контрольная точка	**Срок**
1	Выбор темы и научного руководителя КП	31.10.2026
2	Сдача финального технического задания	**30.11.2026**
3	Передача на проверку репозитория	25.12.2026
4	Консультация с техническим ментором	25.01.2027 - 30.01.2027
5	Консультация с техническим ментором	22.02.2027 - 27.03.2027
6	Опционально: изменение темы/научного руководителя КП	22.03.2027
7	Сдача технической части проекта	22.03.2027
8	Сдача финального отчёта	25.04.2027

2.3.4 Порядок ликвидации академической задолженности по курсовому проекту

Студент, не предоставивший отчётные документы без уважительной причины или получивший неудовлетворительную оценку за курсовой проект, считается имеющим академическую задолженность, которую он обязан ликвидировать в установленном порядке. Порядок пересдачи КП регламентирован Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (раздел VII).

Студент имеет право в установленные сроки изменить тему и/или руководителя КП для повторной защиты. Менеджер ОП вносит соответствующие изменения в информационные системы НИУ ВШЭ.

Студент обязан предоставить к повторной защите комплект документации, обновленный в соответствии с доработками, внесенными в КП.

Подготовка и сдача отчётных документов по КП студентами, имеющими академическую задолженность по КП, проводится в соответствии с описанным в Программе практики регламентом оценивания и отчётности, с использованием тех же формул оценок.

В случае если студент берет ИУП на повторное изучение дисциплины «Курсовой проект», при согласии студента и академического руководителя ОП, допускается пересдача КП не через календарный год, а в весенний (основной) период оценивания КП. В этом случае он имеет право сменить тему/руководителя КП в те же сроки, которые установлены для смены темы/руководителя КП перед основным периодом оценивания КП.

	Контрольная точка (пересдачи)	**Срок**
1	Изменение темы / руководителя КП перед периодом пересдач	не позднее 30 июня 2027 года
2	Консультация с техническим ментором	01.07.2027 - 31.08.2027
3	Сдача технической части проекта	Не позднее, чем за 14 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП
4	Сдача финального отчёта	Не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты пересдачи на ОП

2.4 Проект «Хакатон»

Проект «Хакатон» является элементом практической подготовки обучающихся первого курса и направлен на интенсивную доработку, расширение и апробацию индивидуальных курсовых проектов, выполненных в течение учебного года.

В рамках хакатона обучающиеся продолжают работу над ранее разработанными проектами на основании технического задания соруководителя практической работы от Нетологии (далее-преподавателем). Техническое задание определяет перечень доработок, дополнительных функциональных требований, требований к качеству реализации, тестированию, документации и демонстрации результата.

Целью хакатона является получение интенсивного практического опыта интеграции подсистем в единое, разрабатываемое командой решение, а также опыта доработки backend-приложения в условиях ограниченного времени, применения полученных знаний к развитию существующего программного продукта и подготовки проекта к демонстрации внешним или внутренним экспертам.

Хакатон проводится в групповом формате. Состав проектной команды, как правило, соответствует составу группы, выполнявшей курсовой проект. Изменение состава команды допускается по согласованию с преподавателем, менеджером по практике от Нетологии и академическим руководителем образовательной программы.

Содержательной основой хакатона является курсовой проект обучающихся. В рамках хакатона проект дорабатывается по одному или нескольким направлениям:

- интеграция разработанных частей командного проекта;
- интеграционное тестирование;
- расширение функциональности;
- улучшение архитектуры приложения;
- доработка API;
- оптимизация работы с базой данных;
- повышение качества кода;
- добавление или расширение тестов;
- улучшение документации;
- подготовка демонстрационного сценария;
- устранение выявленных дефектов;
- подготовка проекта к дальнейшему развитию в рамках ВКР.

2.4.1 Оценивание и отчётность ЭПП «Хакатон»

Критерием успешного прохождения ЭПП «Хакатон» является положительная оценка, выставленная по результатам проверки интегрированного решения и демонстрации выполненного технического задания.

К защите допускаются команды, по проектам которых представлены:

- работающий программный прототип;
- доступ к репозиторию проекта;
- инструкция по запуску;
- отчёт по курсовому проекту;
- материалы, подтверждающие вклад участников проектной группы.

Структура отчёта проекта Хакатон:

- Краткая содержательная аннотация проекта (о чём, что получено в результате)
- Цель проекта
- Задачи проекта
- Календарный план (как в задании на хакатон)
- Основной текст отчёта, содержащий краткое, но содержательное описание результатов решения поставленных задач.
- Выводы, содержащие результаты, анализ достижения календарного плана и возникших проблем
- Опционально: список использованных источников.

Оценивание осуществляется всеми соруководителями практики. Каждый эксперт оценивает результат по 10-балльной системе.

Итоговая оценка по ЭПП «Хакатон» является командной и рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{Охакатон = 0{,}5 \times Отз + 0{,}3 \times Одемо + 0{,}2 \times Орп}$$

где:

- **Отз** — средневзвешенная оценка комиссией технических экспертов качества программной реализации и выполнения технического задания;
- **Одемо** — средневзвешенная оценка комиссией технических экспертов демонстрации результата и ответов на вопросы;
- **Орп** — оценка руководителя, выставляется за выполнение работ в рамках календарного графика.

В случае, если членом команды не выполнены обязательства в его части командного проекта, то ему вместо командной оценки проставляется неудовлетворительная оценка **Охакатон**: 0 — не приступал; 1 — разработка не завершена; 2 — разработка не соответствует техническому заданию; 3 — разработка корректно не интегрируется в командный проект.

Каждый компонент оценивается по 10-балльной системе. Округление производится по правилам арифметики.

2.4.1.1 Критерии оценивания

1. **Оценка выполнения технического задания**. Оценивается качество интеграции курсовой в командное решение, полнота и качество доработок в соответствии с техническим заданием и планом работы на хакатон. Подробные критерии оценивания будут в техническом задании. Оценка 10 баллов выставляется только в случае полного выполнения технического задания, отсутствия критических дефектов, высокого качества кода и документации, а также наличия значимого дополнительного результата, выходящего за рамки обязательных требований хакатона.
2. **Оценка демонстрации результата и ответов на вопросы**. Оценивается способность команды представить результат хакатона и обосновать выполненные технические решения.

Оценка экспертами выставляется на основании критериев:

- Ясность демонстрации выполненных изменений.
- Обоснование выбранных технических решений.
- Подтверждение работоспособности доработанной версии проекта.
- Качество и содержательность ответов на вопросы экспертов.

Отчётность по ЭПП «Хакатон» включает:

- отчёт о выполнении работ в рамках плана-графика хакатона;
- ссылку на открытый репозиторий проекта с доработанной версией;
- README с описанием выполненных изменений и инструкцией по запуску актуальной версии проекта;
- демонстрацию результата;
- материалы, подтверждающие индивидуальный вклад участников команды, при необходимости.

Отчётные документы по Проекту «Хакатон» должны быть загружены в ЭИОС в проект «Хакатон». Отчет по хакатону обязательно загружается через ЭИОС в систему «Антиплагиат».

2.4.2 Этапы подготовки (контрольные точки) ЭПП «Хакатон»

	Контрольная точка	**Срок**
1	Загрузка заявления и подписанного план-графика (дорожная карта) работ на хакатоне	30.04.2027
2	Консультация с техническим ментором	30.04.2027 - 20.05.2027
3	Финальный отчёт о выполнении плана-графика работ и презентации для защиты	до 20.06.2027
4	Командная защита результатов «Хакатона» (демонстрация результатов и ответы на вопросы)	21.06.2027 - 30.06.2027

2.4.3. Порядок ликвидации академической задолженности по проекту «Хакатон»

Студент, не явившийся на защиту без уважительной причины, не допущенный к защите или получивший неудовлетворительную оценку за проект «Хакатон», считается имеющим академическую задолженность, которую он обязан ликвидировать в установленном порядке. Порядок пересдачи проекта «Хакатон» регламентирован Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (раздел VII).

Студент обязан предоставить к повторной защите комплект документации, обновленный в соответствии с доработками, внесенными в отчётные документы по проекту «Хакатон».

Подготовка и защита проекта «Хакатон» студентами, имеющими академическую задолженность по проекту «Хакатон», проводится в соответствии с описанным в Программе практики регламентом защиты, с использованием тех же формул оценок.

В случае если студент берет ИУП на повторное изучение проекта «Хакатон», при согласии студента и академического руководителя ОП, допускается пересдача проекта «Хакатон» не через календарный год, а в весенний (основной) период защит проекта «Хакатон».

2.5 ЭПП «Выпускная квалификационная работа», 2 курс

2.5.1 Цель ЭПП

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является дальнейшее углубление, расширение и закрепление знаний и умений, получаемых при освоении основной образовательной программы.

Пререквизитом ВКР является освоение предшествующей части образовательной программы в достаточном для прохождения этих видов практической подготовки объеме.

ВКР может выполняться в формате исследовательской работы, программного (прикладного) проекта.

2.5.2 Содержание, особенности освоения ЭПП

По содержанию выпускная квалификационная работа может выполняться в одном из трех форматов:

1) академическое исследование, предоставляемое в виде завершенного текста;
2) прикладной проект, представляемый в виде получившегося в результате работы студента(ов) интеллектуального продукта (например, база данных или программа) и прочих отчетных материалов с описанием проекта и проделанной для его реализации работы.

Проект должен включать как научную, так и предпринимательскую составляющие, а студент должен выступать в роли, соответствующей его направлению подготовки.

По характеру выполнения выпускная квалификационная работа может быть только индивидуальной.

2.5.3 Руководство ЭПП «Выпускная квалификационная работа»

Научными руководителями ВКР студентов Программы назначаются преимущественно работники НИУ ВШЭ, имеющие ученую степень, а также практики, имеющие опыт работы в отрасли информационных технологий не менее трех лет.

В качестве научного руководителя может быть привлечен штатный преподаватель НИУ ВШЭ, а также преподаватель НИУ ВШЭ, работающий на условиях совместительства по согласованию с академическим руководителем Программы, при условии, что у преподавателя есть опыт работы по направлению программы не менее трех лет.

Для студентов, выполняющих ВКР с привлечением лиц, не работающих в НИУ ВШЭ, данные лица закрепляются в приказе в качестве внешних соруководителей ВКР.

Научный руководитель в течение шести календарных дней после получения итогового варианта ВКР от студента составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку развернутым комментарием, в котором характеризует основные достоинства и недостатки ВКР, теоретическую и практическую применимость

результатов ВКР. Научный руководитель направляет отзыв студенту и загружает в ЭИОС в НИУ ВШЭ. Копия отзыва направляется в учебный офис Программы через корпоративную почту.

За работу, сданную положенного срока, определенного настоящими Правилами, руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы выставить неудовлетворительную оценку.

Итоговая версия ВКР представляется в электронном виде путем загрузки текста работы, оформленного в соответствии с методическими рекомендациями, в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок. Текст загруженной в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, работы считается окончательным.

2.5.4. Оценивание и отчётность ЭПП «Выпускная квалификационная работа»

Подготовка ВКР осуществляется в рамках отдельного элемента учебного плана — «Подготовка ВКР». Этот элемент предназначен для работы над текстом ВКР под руководством научного руководителя и оценивается до защиты ВКР на обязательной промежуточной аттестации. Это отдельная оценка, которая выставляется в сессию третьего модуля выпускного курса в формате «зачет» или «незачет» и вносится в приложение к диплому.

Промежуточная аттестация по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» проводится в формате предварительной защиты магистерской диссертации.

Факт завершения студентами образовательной программы в полном объеме фиксируется приказом, после последней промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Перенос комиссии для проведения второй пересдачи по ЭУП «Подготовка ВКР» и повторное изучение не предусмотрены. Все пересдачи для студентов, получивших «незачет» по этому элементу, в том числе по причине обнаружения нарушений академической честности, организуются до конца учебного года выпускного курса и до начала ГИА.

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита (в онлайн-формате) перед экзаменационной комиссией. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объёме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования. Допуск студента к защите ВКР фиксируется отдельным приказом, оформляемым в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Приказ о допуске к ГИА не может быть издан ранее приказа о завершении основной образовательной программы в полном объеме.

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения государственных аттестационных испытаний время на заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3 членов ее состава.

Оценивание ВКР происходит на открытом голосовании членов ГЭК, оценка выставляется простым большинством голосов. В случае спорной ситуации решающий голос остается за Председателем ГЭК.

2.5.5 Этапы подготовки ЭПП «Выпускная квалификационная работа» (контрольные точки на (2027/2028 учебный год)

	Контрольная точка	**Срок**
	Выбор темы ВКР и подача заявления	не позднее 20.11.2027 г.
	Опционально: Изменение темы / научного руководителя ВКР	15.02.2028 г. - 15.03.2028 г.
	Предварительная защита ВКР в рамках элемента учебного плана «Подготовка ВКР»	апрель 2028 г.
	Загрузка студентом итогового варианта ВКР в электронном несканированном виде в специальный модуль сопровождения курсовых проектов в LMS (после чего работа отправляется в систему «Антиплагиат»)	не позднее 17.05.2028 г.
	Предоставление отзыва научного руководителя и рецензента ВКР	в течение 7 календарных дней после загрузки ВКР в LMS
	Защита ВКР	июнь 2028 г.

При выборе темы и подготовке ВКР студент руководствуется Методическими рекомендациями по подготовке ВКР (Приложение № к настоящей программе).

2.6. NDA в ЭПП

При выполнении ВКР допускается заключение NDA между студентом и профильной организацией. Наличие NDA никак не меняет критерии оценивания ВКР и требования к отчёту и выступлению. А именно, студент должен быть способен сообщить в документации и на публичной защите следующие аспекты ЭПП:

1. Подробную постановку задачи;
2. Описание подходов, выбранных для решения поставленной задачи;
3. Подтверждение NDA подписанным соглашением о неразглашении с компанией;
4. Подтверждение результатов выполнения работ актом успешного внедрения результатов ВКР;

5. Результаты выполнения ЭПП (метрики качества, результаты тестирования, результаты внедрения и т.д.) – в объёме, достаточном для подтверждения достижения заявленных целей.

Если представленной студентом информации будет недостаточно для определения объёма и качества проделанной работы, то комиссия имеет право снизить оценку вплоть до неудовлетворительной.

Отзыв руководителя на ЭПП, находящийся под NDA, обязательно должен содержать подробный комментарий и описывать качественные и количественные характеристики работы. Руководитель ЭПП, находящегося под NDA, обязан присутствовать на защите студента. Согласование темы КП/ВКР под NDA происходит через отдельное рассмотрение академическим руководителем заявления, в котором студенту необходимо указать тему, компанию, руководителя, подтвердить, что студент сможет соблюсти требования, описанные в п. 2.6, и описать, какая именно информация в ЭПП является закрытой. Заявление необходимо подать предложенным УО способом в срок до Контрольной точки 1. Если заявление студентом не было подано в срок, студент в отчетной документации к защите КП предоставляет ссылку на исходный код проекта.

Раздел 3. Ресурсы и особенности выполнения заданий в условиях ограничительных мер

В процессе прохождения ЭПП студенты могут использовать информационные технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет-технологии и др.

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ.

В случае наличия ограничительных мер допускается выполнение заданий ЭПП в дистанционном формате.

Раздел 4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Приложение 1

Методические рекомендации по проектной работе первого курса магистерской программы «Бэкенд разработка и архитектура программных систем»

Курсовой проект первого курса

Цель и задачи курсового проекта

Целью курсового проекта является формирование у обучающихся практических навыков проектирования и реализации backend-компонентов веб-приложений на языке Python, работы с реляционными базами данных, разработки API, обеспечения базового уровня безопасности, тестирования и документирования программного продукта.

Задачами курсового проекта являются:

- анализ выбранной предметной области и выявление прикладной проблемы, решаемой средствами backend-разработки;
- формулирование цели, задач, границ и ожидаемых результатов проекта;
- определение функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемому программному продукту;
- проектирование серверной архитектуры веб-приложения;
- проектирование модели данных с использованием реляционной базы данных;
- разработка структуры базы данных, включая таблицы, связи, ограничения целостности, индексы и миграции;
- реализация серверной логики приложения на языке Python с использованием выбранного веб-фреймворка;
- разработка API для взаимодействия клиентской и серверной частей приложения;
- реализация базового пользовательского интерфейса, необходимого для демонстрации работы системы;
- реализация базовых механизмов аутентификации, авторизации, валидации данных и обработки ошибок;
- разработка и выполнение тестов, подтверждающих корректность работы ключевых функций системы;
- проведение базовой проверки устойчивости приложения к некорректным пользовательским данным;
- подготовка репозитория проекта с исходным кодом, инструкциями по запуску и рабочей технической документацией;
- подготовка отчёта по курсовой работе в соответствии с установленными требованиями.

Содержание курсового проекта

Курсовой проект предусматривает разработку серверной части веб-приложения, решающего конкретную прикладную задачу в выбранной предметной области.

Объектом курсового проекта является серверная часть веб-приложения, обеспечивающая обработку пользовательских запросов, выполнение бизнес-логики, работу с реляционной базой данных и предоставление API.

Предметом курсового проекта являются архитектурные, программные и технологические решения, применяемые при проектировании и разработке backend-компонентов веб-приложений на языке Python.

В рамках курсового проекта разрабатываются:

- серверная логика приложения;
- API для взаимодействия с клиентской частью или внешними системами;
- реляционная модель данных;
- структура базы данных и миграции;
- базовый пользовательский интерфейс для демонстрации функций приложения;
- механизмы обработки ошибок и валидации данных;
- базовые механизмы аутентификации и разграничения прав доступа;
- комплект тестов для проверки ключевой функциональности;
- проектная и техническая документация;
- отчёт по курсовому проекту.

В рамках курсового проекта допускается реализация следующих типов систем:

- API-сервис для управления задачами, проектами, ролями, дедлайнами и статусами;
- платформа бронирования переговорных комнат, рабочих мест, спортивных объектов или иных ресурсов;
- сервис управления библиотекой, каталогом, выдачей объектов и уведомлениями;
- тикет-система для обработки заявок пользователей или клиентов;
- платформа публикации, оценки и комментирования контента;
- сервис мониторинга и агрегации данных с базовой визуализацией;
- система учёта финансов, расходов, доходов, категорий и отчётности;
- платформа проведения опросов и анализа ответов;
- сервис управления расписанием и уведомлениями;
- система инвентаризации, учёта остатков и движения товаров;
- API для управления пользователями, ролями и правами доступа.

Темы курсовых проектов должны соответствовать профилю образовательной программы и предусматривать обязательное использование языка Python, реляционной базы данных и базового веб-интерфейса либо API-интерфейса с возможностью демонстрации работы системы.

Требования к технологическому стеку и архитектурным решениям

Базовым языком реализации курсового проекта является Python.

В качестве реляционной базы данных рекомендуется использовать PostgreSQL. Для учебных прототипов и отдельных демонстрационных решений допускается использование SQLite при наличии обоснования в отчёте.

В качестве веб-фреймворка могут использоваться современные инструменты backend-разработки на Python, соответствующие целям проекта и уровню подготовки обучающихся.

Архитектура проекта на первом курсе, как правило, реализуется в форме монолитного серверного приложения, но может быть и другим. Выбор монолитной архитектуры должен быть направлен на отработку базовых навыков проектирования, реализации бизнес-логики, работы с базой данных, тестирования и документирования.

При наличии достаточного уровня подготовки допускается реализация отдельных расширенных архитектурных решений, в том числе:

- выделение отдельных слоёв приложения;
- применение сервисного слоя;
- использование репозиториев или иных паттернов доступа к данным;
- подключение внешних API;
- использование фоновых задач;
- подключение очередей сообщений;
- применение контейнеризации для локального развёртывания.

Границы курсового проекта

В состав курсового проекта обязательно входят:

- анализ предметной области;
- формулирование требований к системе;
- проектирование архитектуры серверной части;
- проектирование реляционной базы данных;
- реализация backend-компонентов приложения;
- реализация API;
- реализация базового интерфейса или демонстрационного способа взаимодействия с системой;
- тестирование ключевых функций;
- подготовка репозитория проекта;
- подготовка отчёта по курсовому проекту.

За рамками обязательных требований курсового проекта остаются:

- промышленное развёртывание приложения в продуктивной среде;
- разработка полноценного пользовательского интерфейса промышленного качества;
- разработка мобильного приложения;
- реализация высоконагруженной распределённой архитектуры;
- внедрение полного цикла DevOps-практик;
- обеспечение промышленного уровня отказоустойчивости и масштабируемости.

Указанные элементы могут быть реализованы по инициативе проектной группы как дополнительные результаты повышенного уровня сложности.

Результаты курсового проекта

Результатом выполнения курсового проекта является совокупность программных, технических и отчётных материалов, подтверждающих достижение целей проекта и выполнение установленных требований.

Обязательными результатами курсового проекта являются:

- программный продукт в форме работающего прототипа серверного веб-приложения;
- репозиторий проекта с исходным кодом и рабочей документацией;
- инструкция по установке, настройке и запуску приложения;
- описание архитектуры программного продукта;
- описание модели данных и структуры базы данных;
- описание API или иных интерфейсов взаимодействия;
- комплект тестов либо описание проведённого тестирования;
- отчёт по курсовому проекту.

Базовый уровень результата предполагает наличие работающего прототипа, реализующего ключевые функции системы (описанные в техническом задании) и демонстрирующего применимость выбранных архитектурных и технологических решений.

Повышенный уровень результата предполагает наличие MVP, включающего расширенный набор функций, более полное тестовое покрытие, проработанную архитектуру, улучшенную документацию, средства локального развёртывания и обоснованные решения по безопасности, масштабируемости или интеграции с внешними сервисами.

Требования к отчёту по курсовому проекту

Отчёт по курсовому проекту оформляется в формате PDF в соответствии с установленными требованиями образовательной программы и требованиями к оформлению учебных и научно-исследовательских работ.

Структура отчёта по курсовому проекту должна включать:

1. Титульный лист (по форме вуза).
2. Аннотацию на русском и английском языках (150-200 слов).
3. Ключевые слова на русском и английском языках (не более 10 слов).
4. Содержание.
5. Введение.
6. Обзор предметной области и технологий.
7. Архитектуру и проектирование системы.
   Реализацию программного продукта.
8. Тестирование и верификацию.
9. Заключение.
10. Список источников.
11. Приложения.

Главы проекта, включая аннотацию, введение и заключение должны быть расположены с новой страницы. Список использованной литературы размещается с

новой страницы. Каждое приложение нумеруется русскими буквами и располагается с новой страницы.

Подробное содержание отчёта по главам с примером форматирования см. в Приложении В.

Рекомендуемый объём отчёта составляет 25–30 страниц без учёта приложений:

- Шрифт: единый, рекомендуемый – Times New Roman;
    - Отступление 1: шрифт иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры – для акцентирования внимания;
    - Отступление 2: шрифты разных гарнитур – для написания определенных терминов, формул, теорем.
- Цвет шрифта: черный;
- Размер шрифта: 12 пт., одинаковый по всему отчету (исключение – таблицы, где шрифт может быть меньше);
- Выравнивание основного текста – по ширине;
- Межстрочный интервал – одинарный;
- Абзацный отступ – 1,25 см;
- Отступы и интервалы в тексте – 0 см.

Заголовки оформляются 14 шрифтом Times New Roman с жирным начертанием, выравниваются по левому полю.

Внедрённые в текст объекты (формулы, рисунки, схемы, таблицы) обязательно снабжаются номером и названием. В тексте до появления соответствующего объекта должна быть проставлена ссылка на него. Слова «таблица», «рисунок», «формула» и проч. в именовании ссылки в тексте не сокращаются (Таблица 1).

Таблица 1 – Примеры корректного и некорректного оформления ссылок на объекты в текстах отчётов.

№	Неверно	Верно
1	Статистические данные представлены в Таблица 15.	Статистические данные представлены в таблице 15.
2	В таблица 1 перечислены показатели эффективности…	В таблице 1 перечислены показатели эффективности…
3	Полный перечень источников представлен в табл. 17.	Полный перечень источников представлен в таблице 17.
4	Примеры такого неэффективного поведения не редкость (Рисунок 55).	Примеры такого неэффективного поведения не редкость (рисунок 55).
5	Вычисления проводятся по форм. (15)	Вычисления проводятся по формуле (15)

Название таблицы размещается над таблицей (см. оформление таблицы 1), название рисунка - под рисунком, выравнивается по правому полю. В текстах таблиц желательно установить переносы, чтобы не возникали разрывы слов.

Рисунки в тексте выравниваются по центру, название рисунка пишется под рисунком и также выравнивается по центу (см. рисунок 1).

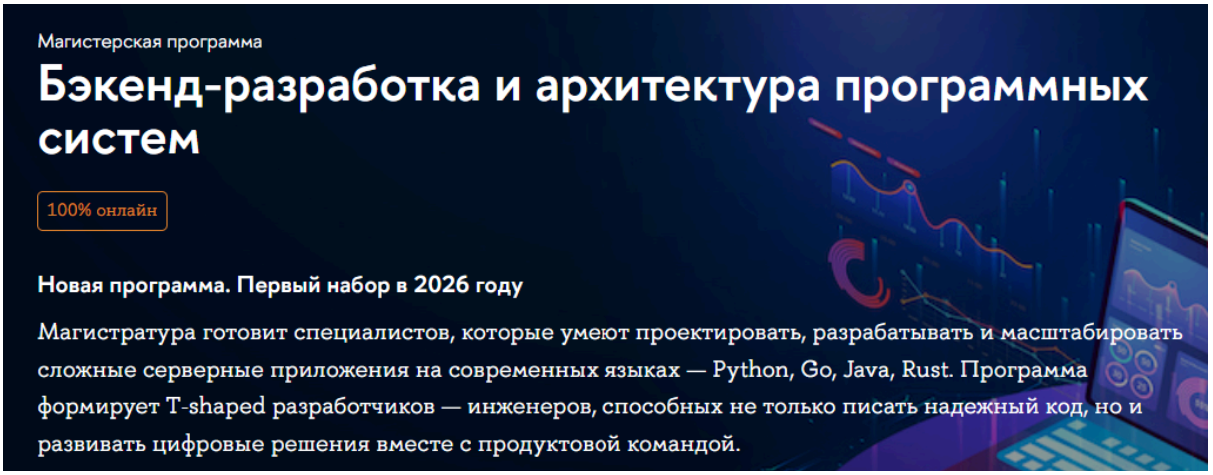


Рисунок 1 – Примеры оформления рисунка.

Формулы располагаются в тексте на отдельной строке, форматируются по центру и обязательно нумеруются, пример формулы (1). Длинные формулы размещаются на нескольких строках, при этом разделение происходит по знаку операции, он дублируется на следующей строке.

$$x^2 + ay \qquad (1)$$

Ссылки в тексте регулируются ГОСТ Р 7.0.5-2008, используйте затекстовые ссылки — в тексте ставится отсылка в квадратных скобках (например, [10, с. 81]), а полный список выносится в конец работы.

Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки . Этот вариант удобен при большом числе ссылок или частых отсылках к одним и тем же источникам.

Текст отчёта должен быть написан в научном стиле и не допускает использования жаргонов, сленга, оценочных суждений и проч.

Оценка за отчёт выставляется на основании следующих критериев:

- Соответствие отчёта структуре и стандартам оформления вуза.
- Полнота описания постановки задачи и проектного решения.
- Качество описания технических решений и их обоснование.
- Наличие и корректность, осмысленность содержательность выводов, их логическая связь с поставленной задачей и проектными решениями.

Требования к программной реализации

Программная реализация курсового проекта предполагает наличие готового к проверке репозитория, работоспособного и готового к запуску проекта.

Оценка за программную реализацию курсового проекта выставляется на основании следующих критериев:

- Работоспособность и полнота реализации функционала в соответствии с техническим заданием.
- Качество и читаемость кода: структура проекта, именование, комментарии, соблюдение базовых практик разработки.
- Наличие README с описанием проекта и инструкцией по запуску.
- Наличие тестов и их покрытие ключевых сценариев работы приложения.

Этапы подготовки и выполнения курсового проекта

Выполнение курсового проекта осуществляется поэтапно в течение первого года обучения.

1. Организационно-подготовительный этап: сентябрь — октябрь

На организационно-подготовительном этапе выполняются следующие действия:

- представление обучающимися целей, задач, требований и ожидаемых результатов курсового проекта;
- формирование проектных групп численностью от 2 до 4 обучающихся;
- представление примерного перечня тем курсовых проектов;
- выбор темы из перечня, предложенного командой образовательной программы, либо подготовка собственной темы;
- предварительное описание предметной области и прикладной задачи;
- формулирование идеи проекта;
- определение предполагаемого состава функций системы;
- распределение ролей внутри проектной группы;
- подготовка предварительного технического задания;
- согласование темы и технического задания с представителями образовательной программы.

Результатом организационно-подготовительного этапа является согласованная тема курсового проекта, сформированная проектная группа и предварительное техническое задание.

2. Проектно-аналитический этап: октябрь — ноябрь

На проектно-аналитическом этапе выполняются следующие действия:

- анализ предметной области;
- анализ аналогов и существующих решений;
- уточнение функциональных и нефункциональных требований;
- определение границ проекта;
- выбор технологического стека;
- проектирование архитектуры приложения;
- проектирование модели данных;
- подготовка первичных архитектурных схем и диаграмм;

- подготовка плана реализации проекта.

Результатом проектно-аналитического этапа является утверждённое техническое задание, описание требований, предварительная архитектура приложения и модель данных.

3. Этап реализации: ноябрь — март

На этапе реализации выполняются следующие действия:

- настройка репозитория проекта;
- подготовка структуры приложения;
- реализация моделей данных и миграций;
- реализация серверной логики;
- реализация API;
- реализация базового пользовательского интерфейса или демонстрационного клиента;
- реализация механизмов аутентификации, авторизации и валидации данных;
- реализация обработки ошибок;
- подключение внешних сервисов при необходимости;
- разработка тестов;
- проведение функционального тестирования;
- устранение выявленных дефектов;
- подготовка рабочей документации в репозитории;
- подготовка текста отчёта по курсовому проекту.

Результатом этапа реализации является работающий программный прототип, репозиторий проекта с документацией и подготовленный проект отчёта.

4. Этап итоговой подготовки и оценивания: конец марта

На этапе итоговой подготовки и оценивания выполняются следующие действия:

- финализация программного продукта;
- проверка работоспособности проекта;
- финализация репозитория и инструкции по запуску;
- финализация отчёта по курсовому проекту;
- подготовка презентационных материалов;
- представление результатов проекта;
- выставление итоговой оценки.

Результатом этапа итоговой подготовки и оценивания является завершённый комплект материалов курсового проекта и итоговая оценка обучающихся.

Проект «Хакатон»

Требования к защите проекта «Хакатон»

Защита проекта проводится в установленный образовательной программой срок и включает представление результатов проектной работы, демонстрацию программного продукта и ответы на вопросы.

В ходе защиты проектная группа должна представить:

- актуальность и прикладную значимость выбранной темы;

- цель и задачи проекта;
- состав проектной группы и распределение ролей;
- основные требования к системе;
- архитектуру приложения;
- модель данных;
- ключевые реализованные функции;
- демонстрацию работы программного продукта;
- результаты тестирования;
- основные ограничения и возможные направления развития проекта.

Каждый участник проектной группы должен быть готов пояснить собственный вклад в выполнение проекта, обосновать принятые технические решения и ответить на вопросы по соответствующей части работы.

По итогам защиты выставляется итоговая оценка с учётом качества представленных материалов, уровня реализации программного продукта, полноты отчёта, качества защиты и индивидуального вклада обучающихся.

Оценка демонстрации результата и ответов на вопросы выставляется экспертами на основании следующих критериев:

- Ясность демонстрации выполненных изменений.
- Обоснование выбранных технических решений.
- Подтверждение работоспособности доработанной версии проекта.
- Ответы на вопросы экспертов.

Требования к отчёту проекта «Хакатон»

Текст отчёт проекта Хакатон оформляется согласно требованиям к тексту курсового проекта, но отличается по структуре и титульному листу (см. приложение).

Структура отчёта проекта Хакатон:

- Краткая содержательная аннотация проекта (о чём, что получено в результате)
- Цель проекта
- Задачи проекта
- Календарный план (как в задании на хакатон)
- Основной текст отчёта, содержащий краткое, но содержательное описание результатов решения поставленных задач.
- Выводы, содержащие результаты, анализ достижения календарного плана и возникших проблем
- Опционально: список использованных источников.

Приложение 2

Шаблон заявления на выполнение курсового проекта

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проект

ФИО студента полностью:

Тема проекта на русском:

Theme in English:

Сокомандники:

Руководитель проекта:

ФИО полностью

ученая степень

должность

место работы

Я осведомлен о том, что смена темы проекта и/или руководителя проекта возможна не позднее 22 марта текущего учебного года.

Студент *Подпись* *Дата*

Руководитель проекта *Подпись* *Дата*

Москва, 202_

Приложение 3

Титульный лист отчёта по курсовому проекту

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

О Т Ч Е Т

по курсовому проекту

Тема курсового проекта как утверждена

Выполнили студенты гр._____

_____

(ФИО)

_____

(подпись)

Проверил:

_____

(должность, ФИО руководителя ЭПП)

_____

(подпись)

_____

(дата)

Москва, 202_

Приложение 4

Примерная структура отчёта курсового проекта

Аннотация (заголовок 1 уровня)

Текст аннотации (150-200 слов).

Ключевые слова на русском и английском языках (не более 10 слов) отделяются от аннотации пустой строкой и разделяются между собой запятыми.

Содержание (заголовок 1 уровня)

Оглавление с номерами страниц, глубина оглавления не больше двух уровней (глава и первый уровень разделов в главе).

Введение (заголовок 1 уровня)

- *актуальность выбранной темы;*
- *проблематика предметной области;*
- *цель и задачи курсовой работы;*
- *объект и предмет работы;*
- *границы проекта;*
- *краткое описание структуры отчёта.*

Здесь и далее в отчёте ссылки в тексте (регулируются ГОСТ Р 7.0.5-2008) используйте затекстовые — в тексте ставится отсылка в квадратных скобках (например, [10, с. 81]), а полный список выносится в конец работы. Этот вариант удобен при большом числе ссылок или частых отсылках к одним и тем же источникам.

При повторных ссылках на тот же источник можно использовать сокращения: «Там же» (если ссылка подряд) или «Указ. соч.» (если не подряд), сохраняя номер страницы. Для электронных ресурсов в подстрочной ссылке иногда достаточно указать только URL и дату обращения, если в тексте уже есть идентификационные сведения.

Глава 1. Обзор предметной области и технологий (заголовок 1 уровня)

- *анализ предметной области;*
- *анализ аналогов или существующих решений (указываются критерии, оформляется сводный результат анализа, например, таблицей);*
- *сравнительный анализ применяемых технологий (указываются критерии, оформляется сводный результат анализа, например, таблицей);*
- *обоснование выбора языка программирования, фреймворка, базы данных и дополнительных инструментов;*
- *выводы и результаты по главе.*

Глава 2. Архитектура и проектирование системы (заголовок 1 уровня)

- *описание архитектурного стиля;*
- *диаграммы контекста, контейнеров или компонентов;*
- *модель данных;*
- *описание API-контрактов;*
- *описание механизмов безопасности;*
- *описание решений по обработке ошибок, валидации и устойчивости приложения;*
- *выводы и результаты по главе.*

Глава 3. Реализация и тестирование (заголовок 1 уровня)

В зависимости от проекта и объёма текста, глава может быть разделена на две.
В разделе, посвящённом реализации, должны быть представлены:

- *структура репозитория;*
- *описание основных модулей приложения;*
- *описание ключевых алгоритмов, функций и паттернов;*
- *описание работы с базой данных;*
- *описание реализованных интерфейсов;*
- *инструкции по запуску и проверке приложения.*

В разделе, посвящённом тестированию и верификации, должны быть представлены:

- *описание видов проведённого тестирования;*
- *перечень проверенных сценариев;*
- *результаты функционального тестирования;*
- *результаты базового нагрузочного тестирования при наличии;*
- *анализ соответствия реализованного продукта исходным требованиям;*
- *выводы и результаты по главе.*

Заключение (заголовок 1 уровня)

- *степень достижения цели курсового проекта;*
- *выполнение поставленных задач (по каждой из задач из введения необходимо привести короткое резюме о её выполнении);*
- *практическая значимость полученного результата;*
- *выявленные ограничения (обычно следуют из анализа результатов задач);*
- *возможные направления дальнейшего развития проекта (могут следовать из выявленных ограничений).*

Список литературы (заголовок 1 уровня)

Оформление списка литературы регулируется ГОСТ Р 7.0.100-2018, проверяйте основные моменты:

- *Список пронумеруйте. Каждый источник упоминается в нём один раз, независимо от того, сколько раз на него сослались в тексте.*
- *Располагайте источники в порядке их включения текст.*
- *При описании источников используйте обязательные и условно-обязательные элементы. Предпочтительно расширенное описание.*
- *Сокращения применяйте по ГОСТ Р 7.0.12-2011, но не сокращайте заглавия и наименования мест изданий (городов).*
- *Если известен международный стандартный номер (ISBN, ISSN, DOI), включите его в запись.*
- *Для электронных ресурсов добавьте «Текст : электронный», URL и дату обращения.*

Приложение А (заголовок 1 уровня)

Ссылка на открытый репозиторий проекта.

Приложение Б (заголовок 1 уровня)

Полная спецификация API.

Приложение В (заголовок 1 уровня)

Дополнительные схемы и диаграммы.

Приложение Г (заголовок 1 уровня)

Конфигурационные файлы.

Приложение Д (заголовок 1 уровня)

Отчёты тестирования.

Приложение Е (заголовок 1 уровня)

Скриншоты интерфейса

Приложение З (заголовок 1 уровня)

Инструкции по развёртыванию и запуску.

Приложение И (заголовок 1 уровня)

Иные материалы, не отражённые в других приложениях, подтверждающие результаты работы.

Приложение 5

Шаблон заявления на смену темы/руководителя курсового проекта

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на смену темы/руководителя курсового проекта (нужное подчеркнуть)

ФИО студента полностью:

Тема проекта на русском: (новая, если меняется)

Theme in English: (новая, если меняется)

Сокомандники:

Я осведомлен о том, что смена темы проекта и/или руководителя проекта возможна не позднее 22 марта текущего учебного года.

Студент *Подпись* *Дата*

Прежний руководитель проекта:

_____

ФИО, должность, место работы *Подпись* *Дата*

Новый руководитель проекта:

_____

ФИО, должность, место работы *Подпись* *Дата*

(если руководитель не меняется,
строки про нового руководителя можно удалить!)

Москва, 202_

Приложение 6

Шаблон отзыва руководителя курсового проекта

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

студентов группы ____

_____

ФИО студентов

на тему:

_____

№ п/п	Критерии оценки	Оценка руководителя (по 10-бальной шкале)
	Соответствие отчёта структуре и стандартам оформления вуза	
	Полнота описания постановки задачи и проектного решения	
	Качество описания технических решений и их обоснование	
	Наличие и корректность, осмысленность содержательность выводов, их логическая связь с поставленной задачей и проектными решениями	
	Работоспособность и полнота реализации функционала в соответствии с техническим заданием	
	Качество и читаемость кода: структура проекта, именование, комментарии, соблюдение базовых практик разработки	
	Наличие README с описанием проекта и инструкцией по запуску	

	Наличие тестов и их покрытие ключевых сценариев работы приложения	
	Наличие корректного подтверждения апробации результатов проекта	

Процент плагиата из системы Антиплагиат _____

Комментарии к оценкам (обязательно для заполнения руководителем проекта):

**Если проект находится под NDA или вы оцениваете работу студента на 9 или 10 баллов, комментарий должен быть очень подробным и содержать качественные и количественные характеристики работы.*

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ _____

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ по 10-балльной шкале: _____

Руководитель _____ _____

подпись *ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы*

Дата _____

Шкала соответствия оценок в НИУ ВШЭ

Оценка по 10-балльной шкале	**Оценка по 5-балльной шкале**	**Оценка в приложении к диплому НИУ ВШЭ**	
10	отлично (существенно превосходит ожидания)	A++	Excellent

9	отлично (превосходит ожидания)	A+	Very good
8	отлично	A	Very good
7	хорошо	B+	Good
6	хорошо	B-	Good
5	удовлетворительно	C+	Satisfactory
4	удовлетворительно	C-	Satisfactory
3	неудовлетворительно	F	Fail
2	неудовлетворительно	F	Fail
1	неудовлетворительно	F	Fail

Оценка «0» может использоваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм).

Приложение 7

Шаблон группового задания на проект «Хакатон»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОЕКТА «ХАКАТОН»

_____

(ФИО студентов группы)

студентам 1 курса очной формы обучения
образовательной программы «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»
по направлению Программная инженерия
факультета компьютерных наук

Цель прохождения проекта: _____

_____

Задачи проекта:

1. _____
2. _____
3. _____
N. _____

Содержание проекта (вопросы, подлежащие изучению):

1. _____
2. _____
3. _____
N. _____

Планируемые результаты:

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

№ п/п	Сроки проведения	Примерный перечень планируемых работ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Обучающийся _____ /_____
(подпись) *(расшифровка)*

Руководитель проекта от «НИУ ВШЭ» _____ /Максименкова О.В.
(подпись) *(расшифровка)*

Руководитель проекта от профильной организации _____ /_____
(подпись) *(расшифровка)*

Москва, 202_

Приложение 8

Образец титульного листа отчета о прохождении практики

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

О Т Ч Е Т

по проекту «Хакатон»

Выполнили студенты гр._____

_____

(ФИО)

_____

(подпись)

Проверил:

_____

(должность, ФИО руководителя ЭПП)

_____

(подпись)

_____

(дата)

Москва, 202_

Приложение 9

Шаблон отзыва руководителя проекта «Хакатон»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

студентов группы ____

_____

ФИО студентов

на тему:

_____

№ п/п	Критерии оценки	Оценка руководителя (по 10-бальной шкале)
	Соответствие выполненного в рамках «Хакатона» проекта техническому заданию	
	Выполнение работ в рамках календарного графика (*оценивается степень завершения запланированных работ; невыполненные или не полностью выполненные работы, а также дополнительную работу следует указать в комментариях к оценкам*)	
	Командное взаимодействие (*оценивается слаженность командной работы, синхронизация работ, использование инструментов поддержки командной работы; в случае, если есть не справившиеся с обязательствами члены команды следует не снижать оценку команде, а отметить конкретных студентов в отзыве в комментариях к оценкам*)	
	Качество программной реализации и предоставленного репозитория	

Процент плагиата из системы Антиплагиат _____

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ (может не являться средним значением оценок отзыва) по 10-балльной шкале: _____

Комментарии к оценкам (обязательно для заполнения руководителем проекта):

**Если проект находится под NDA или вы оцениваете работу студента на 9 или 10 баллов, комментарий должен быть очень подробным и содержать качественные и количественные характеристики работы.*

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ _____

Руководитель _____ _____

подпись *ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы*

Дата _____

Шкала соответствия оценок в НИУ ВШЭ

Оценка по 10-балльной шкале	**Оценка по 5-балльной шкале**	**Оценка в приложении к диплому НИУ ВШЭ**	
10	отлично (существенно превосходит ожидания)	A++	Excellent
9	отлично (превосходит ожидания)	A+	Very good

8	отлично	A	Very good
7	хорошо	B+	Good
6	хорошо	B-	Good
5	удовлетворительно	C+	Satisfactory
4	удовлетворительно	C-	Satisfactory
3	неудовлетворительно	F	Fail
2	неудовлетворительно	F	Fail
1	неудовлетворительно	F	Fail

Оценка «0» может использоваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм).